

## Bd. 07 - Surjektive Funktionen

Martin Kunze

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                        |           |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung</b>                                      | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Axiomatischer Aufbau der surjektiven Funktionen</b> | <b>3</b>  |
| 2.1      | Begriff, Grundaxiom und Folgerungen . . . . .          | 3         |
| 2.1.1    | Surjektion aus Injektion bei Nichtleere . . . . .      | 7         |
| 2.1.2    | Urbildmengen unter surjektiven Funktionen . . . . .    | 14        |
| <b>3</b> | <b>Beispiele und Konstruktionen</b>                    | <b>15</b> |
| 3.1      | Projektionen . . . . .                                 | 15        |
| 3.1.1    | Die Projektionen auf die Komponenten . . . . .         | 15        |
|          | Projektion auf die erste Komponente . . . . .          | 15        |
|          | Projektion auf die zweite Komponente . . . . .         | 16        |
|          | Eigenschaften von Projektionsabbildungen . . . . .     | 17        |
| 3.1.2    | Surjektivität . . . . .                                | 20        |
|          | Erste Projektion . . . . .                             | 20        |
|          | Zweite Projektion . . . . .                            | 20        |
| 3.2      | Fasern surjektiver Funktionen . . . . .                | 21        |
| 3.3      | Einschränkungen und Korestriktionen . . . . .          | 22        |
| 3.3.1    | Einschränkung auf das Bild . . . . .                   | 22        |
| 3.3.2    | Einschränkung auf Urbilder . . . . .                   | 23        |
| 3.3.3    | Eingeschränkte Projektionen . . . . .                  | 24        |
| 3.3.4    | Korestriktion auf das Bild . . . . .                   | 25        |
| 3.4      | Kompositionen . . . . .                                | 25        |
| 3.4.1    | Erhalt der Surjektivität . . . . .                     | 25        |
| 3.5      | Leere Bereiche . . . . .                               | 26        |

# Kapitel 1

## Einleitung

Dieser Band entwickelt die Surjektivität auf Grundlage der allgemeinen Funktionstheorie aus Band 05. Einzelne Konstruktionen verwenden außerdem die in Band 06 eingeführte Injektivität. Begriff und Grundaxiom stehen am Anfang; anschließend werden die Projektionen erstmals eingeführt und durch Bild-, Faser-, Einschränkung- und Kompositionssätze ergänzt. Das Auswahlaxiom wird hier ausdrücklich nicht vorausgesetzt, sondern erst im eigenständigen Band 09 untersucht.

## Kapitel 2

# Axiomatischer Aufbau der surjektiven Funktionen

### 2.1 Begriff, Grundaxiom und Folgerungen

Definition 7.2.1.1 (Begriff der surjektiven Funktion).

*Mengen:*  $A, B, x, y$   
*Funktionen:*  $\triangleright F: A \rightarrow B$  Def. 5.2.1.1  
*Axiome:*  
*Surjektivität:*  $y \in B \vdash \exists x \in A F(x) = y$  Ax. 7.2.1.1  
*Neue Symbole:*  
*Surjektive Funktionen:*  $\triangleright$

$$F: A \twoheadrightarrow B$$

Axiom 7.2.1.1 (Surjektivität).

*Mengen:*  $y, A, B$   
*Funktionen:*  $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B \vdash \exists x \in A F(x) = y$$

Theorem 7.2.1.1.

*Mengen:*  $A, B$

$$F: A \twoheadrightarrow B, x \in A \vdash F(x) \in B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad F: A \twoheadrightarrow B \quad A \\ 2 & 2 \quad x \in A \quad A \\ 1 & 3 \quad F: A \twoheadrightarrow B \quad \text{Def. 7.2.1.1(1)} \\ 1,2 & 4 \quad F(x) \in B \quad \text{Th. 5.2.3.10(3, 2)} \end{array}$$

**Theorem 7.2.1.2 (Elemente einer Teilmenge liegen im Bild der Teilmenge unter surjektiven Funktionen).**

**Mengen:**  $A, B, C, x$

**Funktionen:**  $F$

$$C \subseteq A, F: A \twoheadrightarrow B, x \in C \vdash F(x) \in F[C]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ C \subseteq A \quad A \\ 2 & 2 \ F: A \twoheadrightarrow B \quad A \\ 3 & 3 \ x \in C \quad A \\ 1,2,3 & 4 \ F(x) \in F[C] \text{ Th. 5.2.5.5(1, Def. 7.2.1.1(2), 3)} \end{array}$$

**Theorem 7.2.1.3 (Nichtsurjektivität liefert ausgelassenes Element).**

**Mengen:**  $M, m_0, x, y$

**Funktionen:**  $F$

$$F: M \rightarrow M, \neg(F: M \twoheadrightarrow M) \vdash \\ \exists m_0 \in M \forall x \in M (F(x) \neq m_0)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ F: M \rightarrow M \quad A \\ 2 & 2 \ \neg(F: M \twoheadrightarrow M) \quad A \\ 3 & 3 \ \forall y \in M \exists x \in M (F(x) = y) \quad A \\ 1,3 & 4 \ F: M \twoheadrightarrow M \quad \text{Def. 7.2.1.1(1, 3)} \\ 1,2,3 & 5 \ \perp \quad \perp I(2, 4) \\ 1,2 & 6 \ \neg \forall y \in M \exists x \in M (F(x) = y) \quad \neg I(3, 5) \\ 1,2 & 7 \ \exists m_0 \in M \forall x \in M (F(x) \neq m_0) \text{ Th. 3.8.4.5} \end{array}$$

**Theorem 7.2.1.4 (Korestriktion auf das Bild als surjektive Funktion).**

**Mengen:**  $A, B, x, y$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B \vdash F: A \twoheadrightarrow F[A]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 1 & 2 \ F \subseteq A \times F[A] \quad \text{Th. 5.2.5.15(1)} \\ 1 & 3 \ \forall x, y ((x, y) \in F, (x, z) \in F \rightarrow y = z) \text{ Ax. 5.2.1.1(1)} \\ 1 & 4 \ \forall x (x \in A \rightarrow \exists y (x, y) \in F) \text{ Ax. 4.2.1.1(1)} \\ 5 & 5 \ y \in F[A] \quad A \\ 1,5 & 6 \ \exists x \in A y = F(x) \quad \text{Th. 5.2.5.7(1, 5)} \end{array}$$

|     |    |                                                               |                                  |
|-----|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 7   | 7  | $x \in A \wedge y = F(x)$                                     | $A$                              |
| 7   | 8  | $x \in A$                                                     | $\wedge E1(7)$                   |
| 7   | 9  | $y = F(x)$                                                    | $\wedge E2(7)$                   |
| 7   | 10 | $F(x) = y$                                                    | <i>Th.</i> 2.9.1.1(9)            |
| 7   | 11 | $x \in A \wedge F(x) = y$                                     | $\wedge I(8,10)$                 |
| 7   | 12 | $\exists x \in A F(x) = y$                                    | $\exists I(11)$                  |
| 1,5 | 13 | $\exists x \in A F(x) = y$                                    | $\exists E(6,7,12)$              |
| 1   | 14 | $\forall y (y \in F[A] \rightarrow \exists x \in A F(x) = y)$ | $\forall I(\rightarrow I(5,13))$ |
| 1   | 15 | $F: A \twoheadrightarrow F[A]$                                | <i>Def.</i> 7.2.1.1(2,3,4,14)    |

**Theorem 7.2.1.5 (Surjektivität genau bei vollem Bild).**

**Mengen:**  $A, B, x, y$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B \vdash (F: A \twoheadrightarrow B \leftrightarrow F[A] = B)$$

*Beweis.*

**Surjektivität liefert das volle Bild**

*Th.* 7.2.1.5(i)

$$F: A \rightarrow B, F: A \twoheadrightarrow B \vdash F[A] = B$$

|       |    |                             |                                                         |
|-------|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | 1  | $F: A \rightarrow B$        | $A$                                                     |
| 2     | 2  | $F: A \twoheadrightarrow B$ | $A$                                                     |
| 1     | 3  | $F[A] \subseteq B$          | <i>Th.</i> 5.2.5.18(1)                                  |
| 4     | 4  | $y \in B$                   | $A$                                                     |
| 2,4   | 5  | $\exists x \in A F(x) = y$  | <i>Ax.</i> 7.2.1.1(2,4)                                 |
| 6     | 6  | $x \in A$                   | $A$                                                     |
| 7     | 7  | $F(x) = y$                  | $A$                                                     |
| 7     | 8  | $y = F(x)$                  | <i>Th.</i> 2.9.1.1(7)                                   |
| 6,7   | 9  | $\exists x \in A y = F(x)$  | $\exists I(\wedge I(6,8))$                              |
| 1,6,7 | 10 | $y \in F[A]$                | <i>Th.</i> 5.2.5.8(1,9)                                 |
| 1,2,4 | 11 | $y \in F[A]$                | $\exists E(5,6,7,10)$                                   |
| 1,2   | 12 | $B \subseteq F[A]$          | <i>Def.</i> 3.5.1.1( $\forall I(\rightarrow I(4,11))$ ) |
| 1,2   | 13 | $F[A] = B$                  | <i>Th.</i> 3.5.3.5(3,12)                                |

**Das volle Bild liefert Surjektivität**

*Th.* 7.2.1.5(ii)

$$F: A \rightarrow B, F[A] = B \vdash F: A \twoheadrightarrow B$$

|   |   |                      |     |
|---|---|----------------------|-----|
| 1 | 1 | $F: A \rightarrow B$ | $A$ |
| 2 | 2 | $F[A] = B$           | $A$ |

|       |    |                                            |                                     |
|-------|----|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2     | 3  | $B = F[A]$                                 | Th. 2.9.1.1(2)                      |
| 4     | 4  | $y \in B$                                  | $A$                                 |
| 2,4   | 5  | $y \in F[A]$                               | $= E(3, 4)$                         |
| 1,2,4 | 6  | $\exists x \in A y = F(x)$                 | Th. 5.2.5.7(1,5)                    |
| 7     | 7  | $x \in A$                                  | $A$                                 |
| 8     | 8  | $y = F(x)$                                 | $A$                                 |
| 8     | 9  | $F(x) = y$                                 | Th. 2.9.1.1(8)                      |
| 7,8   | 10 | $\exists x \in A F(x) = y$                 | $\exists I(\wedge I(7, 9))$         |
| 1,2,4 | 11 | $\exists x \in A F(x) = y$                 | $\exists E(6, 7, 8, 10)$            |
| 1,2   | 12 | $\forall y \in B \exists x \in A F(x) = y$ | $y \forall I(\rightarrow I(4, 11))$ |
| 1,2   | 13 | $F: A \rightarrow B$                       | Def. 7.2.1.1(1,12)                  |

Äquivalenzschluss:

|     |   |                                               |                           |
|-----|---|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | 1 | $F: A \rightarrow B$                          | $A$                       |
| 2   | 2 | $F: A \rightarrow B$                          | $A$                       |
| 1,2 | 3 | $F[A] = B$                                    | Th. 7.2.1.5(i)(1,2)       |
| 1   | 4 | $F: A \rightarrow B \rightarrow F[A] = B$     | $\rightarrow I(2, 3)$     |
| 5   | 5 | $F[A] = B$                                    | $A$                       |
| 1,5 | 6 | $F: A \rightarrow B$                          | Th. 7.2.1.5(ii)(1,5)      |
| 1   | 7 | $F[A] = B \rightarrow F: A \rightarrow B$     | $\rightarrow I(5, 6)$     |
| 1   | 8 | $F: A \rightarrow B \leftrightarrow F[A] = B$ | $\leftrightarrow I(4, 7)$ |

□

**Theorem 7.2.1.6.**

**Mengen:**  $A, a, x$

**Funktionen:**  $\triangleright F: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$

$$a \in A, F(a) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\} \vdash a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a)$$

|     |   |                                                                   |                             |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1   | 1 | $a \in A$                                                         | $A$                         |
| 2   | 2 | $F(a) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$                           | $A$                         |
| 1,2 | 3 | $a \in F(a) \leftrightarrow a \in \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$ | $\forall E(Th. 3.4.1.1(2))$ |
| 1,2 | 4 | $\leftrightarrow a \in A \wedge a \notin F(a)$                    | Th. 3.7.2.5(3)              |
| 1,2 | 5 | $\leftrightarrow a \notin F(a)$                                   | Th. 2.2.9.3(1)              |
| 1,2 | 6 | $a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a)$                        | Tr.(3, 5)                   |

**Theorem 7.2.1.7.**

**Mengen:**  $A, F$

$$F: A \rightarrow \mathcal{P}(A) \vdash \neg(F: A \rightarrow \mathcal{P}(A))$$

|   |    |                                                           |                    |
|---|----|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 1  | $F: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$                         | $A$                |
| 1 | 2  | $\forall y \in \mathcal{P}(A) \exists x \in A (F(x) = y)$ | Ax. 7.2.1.1(1)     |
| 1 | 3  | $\exists x \in A (F(x) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\})$ | $\forall E(2)$     |
| 4 | 4  | $a \in A \wedge F(a) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$    | $A$                |
| 4 | 5  | $a \in A$                                                 | $\wedge E1(4)$     |
| 4 | 6  | $F(a) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$                   | $\wedge E2(4)$     |
| 4 | 7  | $a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a)$                | Th. 7.2.1.6(5,6)   |
|   | 8  | $\neg(a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a))$          | Th. 2.2.9.1        |
| 4 | 9  | $\perp$                                                   | $\perp I(7,8)$     |
| 1 | 10 | $\perp$                                                   | $\exists E(3,4,9)$ |
|   | 11 | $\neg(F: A \rightarrow \mathcal{P}(A))$                   | $\neg I(1,10)$     |

### 2.1.1 Surjektion aus Injektion bei Nichtleere

**Definition 7.2.1.2.**

**Mengen:**  $A, B, a_0$   
**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B \vdash G_{F,a_0} := \\ \{ (b, a) \in B \times A \mid \\ (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee \\ (b \notin F[A] \wedge a = a_0) \}$$

**Theorem 7.2.1.8.**

**Mengen:**  $A, B, a_0, a, b$   
**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B \vdash G_{F,a_0} \subseteq B \times A$$

|   |   |                                     |                           |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 1 | $F: A \rightarrow B$                | $A$                       |
| 2 |   | $\{ (b, a) \in B \times A \mid$     | Th. 3.7.3.7               |
|   |   | $(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee$ |                           |
|   |   | $(b \notin F[A] \wedge a = a_0) \}$ |                           |
|   |   | $\subseteq B \times A$              |                           |
| 1 | 3 | $G_{F,a_0} \subseteq B \times A$    | $= E(Def. 7.2.1.2(1), 2)$ |

**Theorem 7.2.1.9.**

**Mengen:**  $A, B, a_0, a, b$   
**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B, (b, a) \in G_{F,a_0} \vdash b \in B$$

|     |   |                                                                                                                |                           |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | 1 | $F: A \rightarrow B$                                                                                           | $A$                       |
| 2   | 2 | $(b, a) \in G_{F, a_0}$                                                                                        | $A$                       |
| 1,2 | 3 | $(b, a) \in \{ (b, a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0) \}$ | $= E(Def. 7.2.1.2(1), 2)$ |
| 1,2 | 4 | $(b, a) \in B \times A \wedge ((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0))$              | $Th. 3.7.2.5(3)$          |
| 1,2 | 5 | $(b, a) \in B \times A$                                                                                        | $\wedge E1(4)$            |
| 1,2 | 6 | $b \in B \wedge a \in A$                                                                                       | $Th. 3.16.5.5(5)$         |
| 1,2 | 7 | $b \in B$                                                                                                      | $\wedge E1(6)$            |

**Theorem 7.2.1.10.**

**Mengen:**  $A, B, a_0, a, b$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B, (b, a) \in G_{F, a_0} \vdash a \in A$$

|     |   |                                                                                                                |                           |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | 1 | $F: A \rightarrow B$                                                                                           | $A$                       |
| 2   | 2 | $(b, a) \in G_{F, a_0}$                                                                                        | $A$                       |
| 1,2 | 3 | $(b, a) \in \{ (b, a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0) \}$ | $= E(Def. 7.2.1.2(1), 2)$ |
| 1,2 | 4 | $(b, a) \in B \times A \wedge ((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0))$              | $Th. 3.7.2.5(3)$          |
| 1,2 | 5 | $(b, a) \in B \times A$                                                                                        | $\wedge E1(4)$            |
| 1,2 | 6 | $b \in B \wedge a \in A$                                                                                       | $Th. 3.16.5.5(5)$         |
| 1,2 | 7 | $a \in A$                                                                                                      | $\wedge E2(6)$            |

**Theorem 7.2.1.11.**

**Mengen:**  $A, B, a_0, a, b$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B, (b, a) \in G_{F, a_0} \vdash (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)$$

|     |   |                                                                                                                |                           |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | 1 | $F: A \rightarrow B$                                                                                           | $A$                       |
| 2   | 2 | $(b, a) \in G_{F, a_0}$                                                                                        | $A$                       |
| 1,2 | 3 | $(b, a) \in \{ (b, a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0) \}$ | $= E(Def. 7.2.1.2(1), 2)$ |
| 1,2 | 4 | $(b, a) \in B \times A \wedge ((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0))$              | $Th. 3.7.2.5(3)$          |
| 1,2 | 5 | $(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)$                                             | $\wedge E2(4)$            |

**Theorem 7.2.1.12.**

**Mengen:**  $A, B, a_0, a, b$   
**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B, \quad b \in B, \quad a \in A,$$

$$\left( (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee \right.$$

$$\left. (b \notin F[A] \wedge a = a_0) \right)$$

$$\vdash (b, a) \in G_{F, a_0}$$

|         |   |                                            |                           |
|---------|---|--------------------------------------------|---------------------------|
| 1       | 1 | $F: A \rightarrow B$                       | $A$                       |
| 2       | 2 | $b \in B$                                  | $A$                       |
| 3       | 3 | $a \in A$                                  | $A$                       |
| 4       | 4 | $(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee$        | $A$                       |
|         |   | $(b \notin F[A] \wedge a = a_0)$           |                           |
| 2,3     | 5 | $(b, a) \in B \times A$                    | <i>Th.</i> 3.16.5.9(2, 3) |
| 2,3,4   | 6 | $(b, a) \in B \times A \wedge$             | $\wedge I(5, 4)$          |
|         |   | $((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee$       |                           |
|         |   | $(b \notin F[A] \wedge a = a_0))$          |                           |
| 2,3,4   | 7 | $(b, a) \in \{ (b, a) \in B \times A \mid$ | <i>Th.</i> 3.7.2.5(6)     |
|         |   | $(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee$        |                           |
|         |   | $(b \notin F[A] \wedge a = a_0) \}$        |                           |
| 1,2,3,4 | 8 | $(b, a) \in G_{F, a_0}$                    | $= E(Def. 7.2.1.2(1), 7)$ |

**Theorem 7.2.1.13.**

**Mengen:**  $A, B, a_0, a, b$   
**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B, \quad b \in F[A], \quad (b, a) \in G_{F, a_0} \vdash F(a) = b$$

|       |    |                                                                    |                           |
|-------|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1     | 1  | $F: A \rightarrow B$                                               | $A$                       |
| 2     | 2  | $b \in F[A]$                                                       | $A$                       |
| 3     | 3  | $(b, a) \in G_{F, a_0}$                                            | $A$                       |
| 1,3   | 4  | $(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)$ | <i>Th.</i> 7.2.1.11(1, 3) |
| 5     | 5  | $b \notin F[A] \wedge a = a_0$                                     | $A$                       |
| 5     | 6  | $b \notin F[A]$                                                    | $\wedge E1(5)$            |
| 2,5   | 7  | $\perp$                                                            | $\perp I(2, 6)$           |
| 2     | 8  | $\neg(b \notin F[A] \wedge a = a_0)$                               | $\neg I(5, 7)$            |
| 1,2,3 | 9  | $(b \in F[A] \wedge F(a) = b)$                                     | <i>Th.</i> 2.2.7.10(4, 8) |
| 1,2,3 | 10 | $F(a) = b$                                                         | $\wedge E2(9)$            |

**Theorem 7.2.1.14.**

**Mengen:**  $A, B, a_0, a, b$   
**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B, \quad b \notin F[A], \quad (b, a) \in G_{F, a_0} \vdash a = a_0$$

|       |    |                                                                    |                      |
|-------|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | 1  | $F: A \rightarrow B$                                               | $A$                  |
| 2     | 2  | $b \notin F[A]$                                                    | $A$                  |
| 3     | 3  | $(b, a) \in G_{F, a_0}$                                            | $A$                  |
| 1,3   | 4  | $(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)$ | $Th. 7.2.1.11(1, 3)$ |
| 5     | 5  | $b \in F[A] \wedge F(a) = b$                                       | $A$                  |
| 5     | 6  | $b \in F[A]$                                                       | $\wedge E1(5)$       |
| 2,5   | 7  | $\perp$                                                            | $\perp I(6, 2)$      |
| 2     | 8  | $\neg(b \in F[A] \wedge F(a) = b)$                                 | $\neg I(5, 7)$       |
| 1,2,3 | 9  | $(b \notin F[A] \wedge a = a_0)$                                   | $Th. 2.2.5.4(4, 8)$  |
| 1,2,3 | 10 | $a = a_0$                                                          | $\wedge E2(9)$       |

**Theorem 7.2.1.15.**

**Mengen:**  $A, B, a_0, a, b, c$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B, (b, a) \in G_{F, a_0}, (b, c) \in G_{F, a_0} \vdash a = c$$

|          |    |                                 |                            |
|----------|----|---------------------------------|----------------------------|
| 1        | 1  | $F: A \rightarrow B$            | $A$                        |
| 2        | 2  | $(b, a) \in G_{F, a_0}$         | $A$                        |
| 3        | 3  | $(b, c) \in G_{F, a_0}$         | $A$                        |
| 1,2      | 4  | $a \in A$                       | $Th. 7.2.1.10(1, 2)$       |
| 1,3      | 5  | $c \in A$                       | $Th. 7.2.1.10(1, 3)$       |
|          | 6  | $b \in F[A] \vee b \notin F[A]$ | $Th. 2.1.7.1$              |
| 7        | 7  | $b \in F[A]$                    | $A$                        |
| 1,2,7    | 8  | $F(a) = b$                      | $Th. 7.2.1.13(1, 7, 2)$    |
| 1,3,7    | 9  | $F(c) = b$                      | $Th. 7.2.1.13(1, 7, 3)$    |
| 1,2,3,7  | 10 | $F(a) = F(c)$                   | $Th. 2.9.1.3(8, 9)$        |
| 1,2,3,7  | 11 | $a = c$                         | $Ax. 6.2.1.1(1, 4, 5, 10)$ |
| 12       | 12 | $b \notin F[A]$                 | $A$                        |
| 1,2,12   | 13 | $a = a_0$                       | $Th. 7.2.1.14(1, 12, 2)$   |
| 1,3,12   | 14 | $c = a_0$                       | $Th. 7.2.1.14(1, 12, 3)$   |
| 1,2,3,12 | 15 | $a = c$                         | $Th. 2.9.1.3(13, 14)$      |
| 1,2,3    | 16 | $a = c$                         | $\vee E(6, 7, 11, 12, 15)$ |

**Theorem 7.2.1.16.**

**Mengen:**  $A, B, a_0, a, b, x$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B, a_0 \in A, b \in B \vdash \\ \exists a \in A ((b, a) \in G_{F, a_0})$$

*Beweis.*

**Fall**  $b \in F[A]$

Th. 7.2.1.16(i)

$F: A \multimap B, a_0 \in A, b \in B, b \in F[A] \vdash \exists a \in A ((b, a) \in G_{F, a_0})$

|       |    |                                                 |                              |
|-------|----|-------------------------------------------------|------------------------------|
| 1     | 1  | $F: A \multimap B$                              | $A$                          |
| 2     | 2  | $a_0 \in A$                                     | $A$                          |
| 3     | 3  | $b \in B$                                       | $A$                          |
| 4     | 4  | $b \in F[A]$                                    | $A$                          |
| 1     | 5  | $F: A \rightarrow B$                            | Def. 6.2.1.1(1)              |
| 1,4   | 6  | $\exists x \in A b = F(x)$                      | Th. 5.2.5.7(5,4)             |
| 7     | 7  | $x \in A \wedge b = F(x)$                       | $A$                          |
| 7     | 8  | $x \in A$                                       | $\wedge E1(7)$               |
| 7     | 9  | $b = F(x)$                                      | $\wedge E2(7)$               |
| 7     | 10 | $F(x) = b$                                      | Th. 2.9.1.1(9)               |
| 4,7   | 11 | $b \in F[A] \wedge F(x) = b$                    | $\wedge I(4, 10)$            |
| 4,7   | 12 | $(b \in F[A] \wedge F(x) = b) \vee \vee I1(11)$ |                              |
|       |    | $(b \notin F[A] \wedge x = a_0)$                |                              |
| 1,3,7 | 13 | $(b, x) \in G_{F, a_0}$                         | Th. 7.2.1.12(1,3,8,12)       |
| 3,4,7 | 14 | $\exists a \in A ((b, a) \in G_{F, a_0})$       | $\exists I(\wedge I(8, 13))$ |
| 1,3,4 | 15 | $\exists a \in A ((b, a) \in G_{F, a_0})$       | $\exists E(6, 7, 14)$        |

**Fall**  $b \notin F[A]$

Th. 7.2.1.16(ii)

$F: A \multimap B, a_0 \in A, b \in B, b \notin F[A] \vdash \exists a \in A ((b, a) \in G_{F, a_0})$

|         |   |                                                  |                             |
|---------|---|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1       | 1 | $F: A \multimap B$                               | $A$                         |
| 2       | 2 | $a_0 \in A$                                      | $A$                         |
| 3       | 3 | $b \in B$                                        | $A$                         |
| 4       | 4 | $b \notin F[A]$                                  | $A$                         |
|         | 5 | $a_0 = a_0$                                      | $= I$                       |
| 2,4     | 6 | $b \notin F[A] \wedge a_0 = a_0$                 | $\wedge I(4, 5)$            |
| 2,4     | 7 | $(b \in F[A] \wedge F(a_0) = b) \vee \vee I2(6)$ |                             |
|         |   | $(b \notin F[A] \wedge a_0 = a_0)$               |                             |
| 1,2,3,4 | 8 | $(b, a_0) \in G_{F, a_0}$                        | Th. 7.2.1.12(1,3,2,7)       |
| 2,4     | 9 | $\exists a \in A ((b, a) \in G_{F, a_0})$        | $\exists I(\wedge I(2, 8))$ |

Schluss:

|   |   |                    |     |
|---|---|--------------------|-----|
| 1 | 1 | $F: A \multimap B$ | $A$ |
| 2 | 2 | $a_0 \in A$        | $A$ |
| 3 | 3 | $b \in B$          | $A$ |

$$\begin{array}{ll}
4 & b \in F[A] \vee b \notin F[A] \quad \text{Th. 2.1.7.1} \\
5 & b \in F[A] \quad A \\
1,2,3,5 & 6 \exists a \in A ((b, a) \in G_{F,a_0}) \text{Th. 7.2.1.16(i)}(1,2,3,5) \\
7 & b \notin F[A] \quad A \\
1,2,3,7 & 8 \exists a \in A ((b, a) \in G_{F,a_0}) \text{Th. 7.2.1.16(ii)}(1,2,3,7) \\
1,2,3 & 9 \exists a \in A ((b, a) \in G_{F,a_0}) \vee E(4, 5, 6, 7, 8)
\end{array}$$

□

**Theorem 7.2.1.17.**

**Mengen:**  $A, B, a_0, a, b, c$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrowtail B, a_0 \in A \vdash G_{F,a_0}: B \rightarrow A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 F: A \rightarrowtail B \quad A \\
2 & 2 a_0 \in A \quad A \\
1 & 3 G_{F,a_0} \subseteq B \times A \quad \text{Th. 7.2.1.8(1)} \\
4 & 4 b \in B \quad A \\
1,2,4 & 5 \exists a \in A ((b, a) \in G_{F,a_0}) \quad \text{Th. 7.2.1.16(1, 2, 4)} \\
1,2 & 6 b \in B \rightarrow \exists a \in A ((b, a) \in G_{F,a_0}) \rightarrow I(4, 5) \\
7 & 7 (b, a) \in G_{F,a_0} \wedge (b, c) \in G_{F,a_0} \quad A \\
7 & 8 (b, a) \in G_{F,a_0} \quad \wedge E1(7) \\
7 & 9 (b, c) \in G_{F,a_0} \quad \wedge E2(7) \\
1,7 & 10 a = c \quad \text{Th. 7.2.1.15(1, 8, 9)} \\
1 & 11 ((b, a) \in G_{F,a_0} \wedge (b, c) \in G_{F,a_0}) \rightarrow a = c \rightarrow I(7, 10) \\
1,2 & 12 G_{F,a_0}: B \rightarrow A \quad \text{Def. 5.2.1.1(3, 6, 11)}
\end{array}$$

**Theorem 7.2.1.18.**

**Mengen:**  $A, B, a_0, b, y, x$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrowtail B, a_0 \in A \vdash G_{F,a_0}: B \rightarrow A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 F: A \rightarrowtail B \quad A \\
2 & 2 a_0 \in A \quad A \\
1 & 3 F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 6.2.1.1(1)} \\
1,2 & 4 G_{F,a_0}: B \rightarrow A \quad \text{Th. 7.2.1.17(1, 2)} \\
5 & 5 y \in A \quad A \\
1,5 & 6 (y, F(y)) \in F \quad \text{Th. 5.2.3.2(5)} \\
1,5 & 7 F(y) \in B \quad \text{Th. 5.2.2.4(6)} \\
8 & F(y) = F(y) \quad = I \\
5 & 9 y \in A \wedge F(y) = F(y) \quad \wedge I(5, 8) \\
5 & 10 \exists x \in A F(y) = F(x) \quad \exists I(9)
\end{array}$$

|     |    |                                                                              |                               |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1,5 | 11 | $F(y) \in F[A]$                                                              | <i>Th.</i> 5.2.5.8(3,10)      |
| 1,5 | 12 | $F(y) \in F[A] \wedge F(y) = F(y)$                                           | $\wedge I(11,8)$              |
| 1,5 | 13 | $(F(y) \in F[A] \wedge F(y) = F(y)) \vee (F(y) \notin F[A] \wedge y = a_0)$  | $\vee I1(12)$                 |
| 1,5 | 14 | $(F(y), y) \in G_{F,a_0}$                                                    | <i>Th.</i> 7.2.1.12(1,7,5,13) |
| 1,5 | 15 | $G_{F,a_0}(F(y)) = y$                                                        | <i>Th.</i> 5.2.3.9(7,14)      |
| 1,5 | 16 | $\exists b \in B (G_{F,a_0}(b) = y)$                                         | $\exists I(\wedge I(7,15))$   |
| 1   | 17 | $y \in A \rightarrow \exists b \in B (G_{F,a_0}(b) = y) \rightarrow I(5,16)$ |                               |
| 1,2 | 18 | $G_{F,a_0}: B \rightarrow A$                                                 | <i>Def.</i> 7.2.1.1(4,17)     |

**Theorem 7.2.1.19.**

**Mengen:**  $A, B$

**Funktionen:**  $F, G$

$$F: A \rightarrow B, A \neq \emptyset \vdash \exists G: B \rightarrow A$$

|     |   |                              |                          |
|-----|---|------------------------------|--------------------------|
| 1   | 1 | $F: A \rightarrow B$         | $A$                      |
| 2   | 2 | $A \neq \emptyset$           | $A$                      |
| 2   | 3 | $\exists a_0 (a_0 \in A)$    | <i>Th.</i> 3.6.3.7(2)    |
| 4   | 4 | $a_0 \in A$                  | $A$                      |
| 1,4 | 5 | $G_{F,a_0}: B \rightarrow A$ | <i>Th.</i> 7.2.1.18(1,4) |
| 1,4 | 6 | $\exists G: B \rightarrow A$ | $\exists I(5)$           |
| 1,2 | 7 | $\exists G: B \rightarrow A$ | $\exists E(3,4,6)$       |

**Theorem 7.2.1.20 (Links inverses Verhalten von  $G_{F,a_0}$  an  $y$ ).**

**Mengen:**  $A, B, a_0, y, x$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B, a_0 \in A, y \in A \vdash G_{F,a_0}(F(y)) = y$$

|     |    |                                                                             |                               |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 1  | $F: A \rightarrow B$                                                        | $A$                           |
| 2   | 2  | $a_0 \in A$                                                                 | $A$                           |
| 3   | 3  | $y \in A$                                                                   | $A$                           |
| 1   | 4  | $F: A \rightarrow B$                                                        | <i>Def.</i> 6.2.1.1(1)        |
| 1,2 | 5  | $G_{F,a_0}: B \rightarrow A$                                                | <i>Th.</i> 7.2.1.17(1,2)      |
| 1,3 | 6  | $F(y) \in B$                                                                | <i>Th.</i> 5.2.3.10(4,3)      |
|     | 7  | $F(y) = F(y)$                                                               | $= I$                         |
| 3   | 8  | $y \in A \wedge F(y) = F(y)$                                                | $\wedge I(3,7)$               |
| 3   | 9  | $\exists x \in A F(y) = F(x)$                                               | $\exists I(8)$                |
| 1,3 | 10 | $F(y) \in F[A]$                                                             | <i>Th.</i> 5.2.5.8(4,9)       |
| 1,3 | 11 | $(F(y) \in F[A] \wedge F(y) = F(y)) \vee (F(y) \notin F[A] \wedge y = a_0)$ | $\vee I1(\wedge I(10,7))$     |
| 1,3 | 12 | $(F(y), y) \in G_{F,a_0}$                                                   | <i>Th.</i> 7.2.1.12(1,6,3,11) |

$$1,2,3 \quad 13 \quad G_{F,a_0}(F(y)) = y$$

$$Th. \quad 5.2.3.9(5, 6, 12)$$

**Theorem 7.2.1.21 (Dualer Hilfssatz bei Nichtleere).**

**Mengen:**  $A, B, a_0, y$

**Funktionen:**  $F, H$

$$F: A \rightarrow B, \quad A \neq \emptyset \vdash \exists H: B \rightarrow A \forall y \in A (H(F(y)) = y)$$

|       |    |                                                                           |                                  |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 1  | $F: A \rightarrow B$                                                      | $A$                              |
| 2     | 2  | $A \neq \emptyset$                                                        | $A$                              |
| 2     | 3  | $\exists a_0 (a_0 \in A)$                                                 | $Th. \quad 3.6.3.7(2)$           |
| 4     | 4  | $a_0 \in A$                                                               | $A$                              |
| 1,4   | 5  | $G_{F,a_0}: B \rightarrow A$                                              | $Th. \quad 7.2.1.18(1, 4)$       |
| 6     | 6  | $y \in A$                                                                 | $A$                              |
| 1,4,6 | 7  | $G_{F,a_0}(F(y)) = y$                                                     | $Th. \quad 7.2.1.20(1, 4, 6)$    |
| 1,4   | 8  | $\forall y \in A (G_{F,a_0}(F(y)) = y)$                                   | $\forall I(\rightarrow I(6, 7))$ |
| 1,4   | 9  | $G_{F,a_0}: B \rightarrow A \wedge \forall y \in A (G_{F,a_0}(F(y)) = y)$ | $\wedge I(5, 8)$                 |
| 1,4   | 10 | $\exists H: B \rightarrow A \forall y \in A (H(F(y)) = y)$                | $\exists I(9)$                   |
| 1,2   | 11 | $\exists H: B \rightarrow A \forall y \in A (H(F(y)) = y)$                | $\exists E(3, 4, 10)$            |

## 2.1.2 Urbildmengen unter surjektiven Funktionen

**Theorem 7.2.1.22 (Urbilder liegen im Definitionsbereich surjektiver Funktionen).**

**Mengen:**  $A, B, C$

**Funktionen:**  $F$

$$C \subseteq B, \quad F: A \rightarrow B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$$

|     |   |                         |                           |
|-----|---|-------------------------|---------------------------|
| 1   | 1 | $C \subseteq B$         | $A$                       |
| 2   | 2 | $F: A \rightarrow B$    | $A$                       |
| 2   | 3 | $F: A \rightarrow B$    | $Def. \quad 7.2.1.1(2)$   |
| 1,2 | 4 | $F^{-1}[C] \subseteq A$ | $Th. \quad 5.2.6.4(3, 1)$ |

# Kapitel 3

## Beispiele und Konstruktionen

### 3.1 Projektionen

#### 3.1.1 Die Projektionen auf die Komponenten

##### Projektion auf die erste Komponente

**Definition 7.3.1.1 (Projektion auf die erste Komponente).**

*Mengen:*  $A, B$

*Funktionen:*  $\pi_1$

$$\pi_1: A \times B \rightarrow A, (x, y) \in A \times B \vdash \pi_1(x, y) := x$$

*Beweis.* Aus  $(x, y) \in A \times B$  folgt  $x \in A$ . Das direkte Definitions- und Typisierungsprinzip Th. 5.2.7.12 liefert die angezeigte Projektion.  $\square$

**Theorem 7.3.1.1 (Projektion auf die erste Komponente).**

*Mengen:*  $A, B$

$$\pi_1: A \times B \rightarrow A$$

$$1 \ \pi_1: A \times B \rightarrow A \text{ Def. 7.3.1.1}$$

**Theorem 7.3.1.2.**

*Mengen:*  $A, B$

$$\text{TR}(\pi_1, A \times B, A)$$

$$1 \ \pi_1: A \times B \rightarrow A \text{ Th. 7.3.1.1}$$

$$2 \ \text{TR}(\pi_1, A \times B, A) \text{ Th. 5.2.2.1(1)}$$

**Theorem 7.3.1.3** (Grundgleichung der Projektion auf die erste Komponente).

**Mengen:**  $A, B, x, y$

$$(x, y) \in A \times B \vdash \pi_1(x, y) = x$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ (x, y) \in A \times B \ A \\ 1 \ 2 \ \pi_1(x, y) = x \quad \text{Def. 7.3.1.1(1)} \end{array}$$

**Theorem 7.3.1.4.**

**Mengen:**  $A, B, x, y$

$$x \in A, y \in B \vdash \pi_1(x, y) = x$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ x \in A \quad A \\ 2 \ 2 \ y \in B \quad A \\ 1,2 \ 3 \ (x, y) \in A \times B \ \text{Th. 3.16.5.5(1, 2)} \\ 1,2 \ 4 \ \pi_1(x, y) = x \quad \text{Th. 7.3.1.3(3)} \end{array}$$

**Projektion auf die zweite Komponente**

**Definition 7.3.1.2** (Projektion auf die zweite Komponente).

**Mengen:**  $A, B$

**Funktionen:**  $\pi_2$

$$\pi_2: A \times B \rightarrow B, (x, y) \in A \times B \vdash \pi_2(x, y) := y$$

*Beweis.* Aus  $(x, y) \in A \times B$  folgt  $y \in B$ . Das direkte Definitions- und Typisierungsprinzip Th. 5.2.7.12 liefert die angezeigte Projektion.  $\square$

**Theorem 7.3.1.5** (Projektion auf die zweite Komponente).

**Mengen:**  $A, B$

$$\pi_2: A \times B \rightarrow B$$

$$1 \ \pi_2: A \times B \rightarrow B \ \text{Def. 7.3.1.2}$$

**Theorem 7.3.1.6.**

**Mengen:**  $A, B$

$$\text{TR}(\pi_2, A \times B, B)$$

$$\begin{array}{l} 1 \ \pi_2: A \times B \rightarrow B \quad Th. \ 7.3.1.5 \\ 2 \ \text{TR}(\pi_2, A \times B, B) \quad Th. \ 5.2.2.1(1) \end{array}$$

**Theorem 7.3.1.7 (Grundgleichung der Projektion auf die zweite Komponente).**

**Mengen:**  $A, B, x, y$

$$(x, y) \in A \times B \vdash \pi_2(x, y) = y$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ (x, y) \in A \times B \quad A \\ 1 \ 2 \ \pi_2(x, y) = y \quad Def. \ 7.3.1.2(1) \end{array}$$

**Theorem 7.3.1.8.**

**Mengen:**  $A, B, x, y$

$$x \in A, y \in B \vdash \pi_2(x, y) = y$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ x \in A \quad A \\ 2 \ 2 \ y \in B \quad A \\ 1,2 \ 3 \ (x, y) \in A \times B \quad Th. \ 3.16.5.5(1, 2) \\ 1,2 \ 4 \ \pi_2(x, y) = y \quad Th. \ 7.3.1.7(3) \end{array}$$

## Eigenschaften von Projektionsabbildungen

**Theorem 7.3.1.9 (Rekonstruktion aus Projektionen).**

**Mengen:**  $A, B, x, y$

**Projektion auf erste Komponente:**  $\pi_1: A \times B \rightarrow A$

**Projektion auf zweite Komponente:**  $\pi_2: A \times B \rightarrow B$

$$(x, y) \in A \times B \vdash (x, y) = (\pi_1(x, y), \pi_2(x, y))$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ (x, y) \in A \times B \quad A \\ 1 \ 2 \ x = \pi_1(x, y) \quad Th. \ 2.9.1.1(Th. \ 7.3.1.3(1)) \\ 1 \ 3 \ y = \pi_2(x, y) \quad Th. \ 2.9.1.1(Th. \ 7.3.1.7(1)) \\ 1 \ 4 \ (x, y) = (x, y) \quad = I \\ 1 \ 5 \ \quad = (\pi_1(x, y), y) \quad = E(2, 4) \\ 1 \ 6 \ \quad = (\pi_1(x, y), \pi_2(x, y)) = E(3, 5) \\ 1 \ 7 \ (x, y) = (\pi_1(x, y), \pi_2(x, y)) \text{Tr.}(4, 6) \end{array}$$

**Theorem 7.3.1.10 (Element des Produkts als Paar).**

**Mengen:**  $A, B, z$

**Projektion auf erste Komponente:**  $\pi_1: A \times B \rightarrow A$

**Projektion auf zweite Komponente:**  $\pi_2: A \times B \rightarrow B$

$$z \in A \times B \vdash z = (\pi_1(z), \pi_2(z))$$

|   |    |                                              |                           |
|---|----|----------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 1  | $z \in A \times B$                           | $A$                       |
| 1 | 2  | $\exists x \in A \exists y \in B z = (x, y)$ | <i>Th.</i> 3.16.5.4(1)    |
| 3 | 3  | $x \in A \wedge y \in B \wedge z = (x, y)$   | $A$                       |
| 3 | 4  | $x \in A$                                    | $\wedge E1(3)$            |
| 3 | 5  | $y \in B$                                    | <i>Th.</i> 2.1.4.1(3)     |
| 3 | 6  | $z = (x, y)$                                 | $\wedge E2(3)$            |
| 3 | 7  | $(x, y) \in A \times B$                      | <i>Th.</i> 3.16.5.5(4, 5) |
| 3 | 8  | $(x, y) = (\pi_1(x, y), \pi_2(x, y))$        | <i>Th.</i> 7.3.1.9(7)     |
| 3 | 9  | $z = (\pi_1(z), \pi_2(z))$                   | $= E(6, 8)$               |
| 1 | 10 | $z = (\pi_1(z), \pi_2(z))$                   | $\exists E(2, 3, 9)$      |

**Theorem 7.3.1.11 (Erste Komponente eines Produktelements).**

*Mengen:*  $z, A, B$

*Funktionensymbol:*  $\pi_1$

$$z \in A \times B \vdash \pi_1(z) \in A$$

|   |   |                                   |                           |
|---|---|-----------------------------------|---------------------------|
| 1 | 1 | $z \in A \times B$                | $A$                       |
|   | 2 | $\pi_1: A \times B \rightarrow A$ | <i>Th.</i> 7.3.1.1        |
| 1 | 3 | $\pi_1(z) \in A$                  | <i>Th.</i> 5.2.3.10(2, 1) |

**Theorem 7.3.1.12 (Zweite Komponente eines Produktelements).**

*Mengen:*  $z, A, B$

*Funktionensymbol:*  $\pi_2$

$$z \in A \times B \vdash \pi_2(z) \in B$$

|   |   |                                   |                           |
|---|---|-----------------------------------|---------------------------|
| 1 | 1 | $z \in A \times B$                | $A$                       |
|   | 2 | $\pi_2: A \times B \rightarrow B$ | <i>Th.</i> 7.3.1.5        |
| 1 | 3 | $\pi_2(z) \in B$                  | <i>Th.</i> 5.2.3.10(2, 1) |

Die Grundgleichungen der Projektionen lassen sich unmittelbar auf Terme übertragen, die als Paare identifiziert sind.

**Theorem 7.3.1.13 (Erste Projektion einer Paaridentität).**

*Mengen:*  $a, x, y, A, B$

*Funktionensymbol:*  $\pi_1$

$$a = (x, y), (x, y) \in A \times B \vdash \pi_1(a) = x$$

|   |   |                          |             |
|---|---|--------------------------|-------------|
| 1 | 1 | $a = (x, y)$             | $A$         |
|   | 2 | $(x, y) \in A \times B$  | $A$         |
| 1 | 3 | $\pi_1(a) = \pi_1(a)$    | $= I$       |
| 1 | 4 | $\pi_1(a) = \pi_1(x, y)$ | $= E(1, 3)$ |

$$\begin{array}{ll} 2 \ 5 \ \pi_1(x, y) = x & \text{Th. 7.3.1.3(2)} \\ 1,2 \ 6 \ \pi_1(a) = x & \text{Th. 2.9.1.2(4,5)} \end{array}$$

**Theorem 7.3.1.14 (Zweite Projektion einer Paaridentität).**

**Mengen:**  $a, x, y, A, B$

**Funktionensymbol:**  $\pi_2$

$$a = (x, y), (x, y) \in A \times B \vdash \pi_2(a) = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ a = (x, y) & A \\ 2 \ 2 \ (x, y) \in A \times B & A \\ 1 \ 3 \ \pi_2(a) = \pi_2(a) & = I \\ 1 \ 4 \ \pi_2(a) = \pi_2(x, y) & = E(1, 3) \\ 2 \ 5 \ \pi_2(x, y) = y & \text{Th. 7.3.1.7(2)} \\ 1,2 \ 6 \ \pi_2(a) = y & \text{Th. 2.9.1.2(4,5)} \end{array}$$

Ist das identifizierte Objekt selbst bereits als Element eines Produkts typisiert, muss die Zugehörigkeit des dargestellten Paares nicht gesondert aus den Komponenten hergeleitet werden.

**Theorem 7.3.1.15 (Erste Projektion eines identifizierten Produktelements).**

**Mengen:**  $a, x, y, A, B$

**Funktionensymbol:**  $\pi_1$

$$a \in A \times B, a = (x, y) \vdash \pi_1(a) = x$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ a \in A \times B & A \\ 2 \ 2 \ a = (x, y) & A \\ 2 \ 3 \ (x, y) = a & \text{Th. 2.9.1.1(2)} \\ 1,2 \ 4 \ (x, y) \in A \times B & \text{Th. 3.4.1.2(3,1)} \\ 1,2 \ 5 \ \pi_1(a) = x & \text{Th. 7.3.1.13(2,4)} \end{array}$$

**Theorem 7.3.1.16 (Zweite Projektion eines identifizierten Produktelements).**

**Mengen:**  $a, x, y, A, B$

**Funktionensymbol:**  $\pi_2$

$$a \in A \times B, a = (x, y) \vdash \pi_2(a) = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ a \in A \times B & A \\ 2 \ 2 \ a = (x, y) & A \\ 2 \ 3 \ (x, y) = a & \text{Th. 2.9.1.1(2)} \\ 1,2 \ 4 \ (x, y) \in A \times B & \text{Th. 3.4.1.2(3,1)} \end{array}$$

$$1,2 \quad 5 \quad \pi_2(a) = y \quad \text{Th. 7.3.1.14(2,4)}$$

### 3.1.2 Surjektivität

Die Definitionen der Projektionen stehen bewusst in diesem Band, weil ihre kennzeichnende Standard-Eigenschaft die Surjektivität ist. Für die erste Projektion genügt ein bewohnter zweiter Faktor, für die zweite ein bewohnter erster Faktor; bei leerer Zielmenge ist die Surjektivität ohnehin trivial.

#### Erste Projektion

**Theorem 7.3.1.17 (Surjektivität von  $\pi_1$ ).**

*Mengen:*  $A, B, x, b_0, z$

$$x \in A, b_0 \in B \vdash \exists z \in A \times B \quad \pi_1(z) = x$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad x \in A & A \\ 2 \quad 2 \quad b_0 \in B & A \\ 1,2 \quad 3 \quad (x, b_0) \in A \times B & \text{Th. 3.16.5.5(1,2)} \\ 1,2 \quad 4 \quad \pi_1(x, b_0) = x & \text{Th. 7.3.1.3(3)} \\ 1,2 \quad 5 \quad \exists z \in A \times B \quad \pi_1(z) = x & \exists I(\wedge I(3,4)) \end{array}$$

**Theorem 7.3.1.18 (Erste Projektion als surjektive Funktion).**

*Mengen:*  $A, B, b_0, x, z$

$$b_0 \in B \vdash \pi_1: A \times B \twoheadrightarrow A$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad b_0 \in B & A \\ 2 \quad \pi_1: A \times B \rightarrow A & \text{Th. 7.3.1.1} \\ 3 \quad 3 \quad x \in A & A \\ 1,3 \quad 4 \quad \exists z \in A \times B \quad \pi_1(z) = x & \text{Th. 7.3.1.17(3,1)} \\ 1 \quad 5 \quad \forall x \in A \exists z \in A \times B \quad \pi_1(z) = x & \forall I(\rightarrow I(3,4)) \\ 1 \quad 6 \quad \pi_1: A \times B \twoheadrightarrow A & \text{Def. 7.2.1.1(2,5)} \end{array}$$

#### Zweite Projektion

**Theorem 7.3.1.19 (Surjektivität von  $\pi_2$ ).**

*Mengen:*  $A, B, y, a_0, z$

$$y \in B, a_0 \in A \vdash \exists z \in A \times B \quad \pi_2(z) = y$$

|     |   |                                         |                             |
|-----|---|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 1   | 1 | $y \in B$                               | $A$                         |
| 2   | 2 | $a_0 \in A$                             | $A$                         |
| 1,2 | 3 | $(a_0, y) \in A \times B$               | <i>Th.</i> 3.16.5.9(2, 1)   |
| 1,2 | 4 | $\pi_2(a_0, y) = y$                     | <i>Th.</i> 7.3.1.7(3)       |
| 1,2 | 5 | $\exists z \in A \times B \pi_2(z) = y$ | $\exists I(\wedge I(3, 4))$ |

**Theorem 7.3.1.20 (Zweite Projektion als surjektive Funktion).**

**Mengen:**  $A, B, a_0, y, z$

$$a_0 \in A \vdash \pi_2: A \times B \twoheadrightarrow B$$

|     |   |                                                         |                                  |
|-----|---|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 1 | $a_0 \in A$                                             | $A$                              |
| 2   | 2 | $\pi_2: A \times B \rightarrow B$                       | <i>Th.</i> 7.3.1.5               |
| 3   | 3 | $y \in B$                                               | $A$                              |
| 1,3 | 4 | $\exists z \in A \times B \pi_2(z) = y$                 | <i>Th.</i> 7.3.1.19(3, 1)        |
| 1   | 5 | $\forall y \in B \exists z \in A \times B \pi_2(z) = y$ | $\forall I(\rightarrow I(3, 4))$ |
| 1   | 6 | $\pi_2: A \times B \twoheadrightarrow B$                | <i>Def.</i> 7.2.1.1(2, 5)        |

## 3.2 Fasern surjektiver Funktionen

**Theorem 7.3.2.1.**

**Mengen:**  $A, B, x, y$

**Surjektive Funktion:**  $F: A \twoheadrightarrow B$

$$y \in B \vdash \text{Fib}_F(y) \neq \emptyset$$

|     |   |                                  |                             |
|-----|---|----------------------------------|-----------------------------|
| 1   | 1 | $y \in B$                        | $A$                         |
| 1   | 2 | $\exists x \in A F(x) = y$       | <i>Ax.</i> 7.2.1.1(1)       |
| 3   | 3 | $x \in A \wedge F(x) = y$        | $A$                         |
| 3   | 4 | $x \in A$                        | $\wedge E1(3)$              |
| 3   | 5 | $F(x) = y$                       | $\wedge E2(3)$              |
| 1,3 | 6 | $x \in \text{Fib}_F(y)$          | <i>Th.</i> 5.3.2.7(1, 4, 5) |
| 1,3 | 7 | $\text{Fib}_F(y) \neq \emptyset$ | <i>Th.</i> 3.6.3.5(6)       |
| 1   | 8 | $\text{Fib}_F(y) \neq \emptyset$ | $\exists E(2, 3, 7)$        |

**Theorem 7.3.2.2.**

**Mengen:**  $A, B, X, y$

**Surjektive Funktion:**  $F: A \twoheadrightarrow B$

$$X \in \text{Fib}_F[B] \vdash X \neq \emptyset$$

|   |   |                                              |                          |
|---|---|----------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 1 | $X \in \text{Fib}_F[B]$                      | $A$                      |
|   | 2 | $\text{Fib}_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A)$ | <i>Th.</i> 5.3.2.1       |
| 1 | 3 | $\exists y \in B \ X = \text{Fib}_F(y)$      | <i>Th.</i> 5.2.5.7(2, 1) |
| 4 | 4 | $y \in B \wedge X = \text{Fib}_F(y)$         | $A$                      |
| 4 | 5 | $y \in B$                                    | $\wedge E1(4)$           |
| 4 | 6 | $X = \text{Fib}_F(y)$                        | $\wedge E2(4)$           |
| 5 | 7 | $\text{Fib}_F(y) \neq \emptyset$             | <i>Th.</i> 7.3.2.1(5)    |
| 4 | 8 | $X \neq \emptyset$                           | $= E(6, 7)$              |
| 1 | 9 | $X \neq \emptyset$                           | $\exists E(3, 4, 8)$     |

**Theorem 7.3.2.3.**

**Mengen:**  $A, B, X, Y$

**Surjektive Funktion:**  $F: A \twoheadrightarrow B$

$\text{DisjFam}(\text{Fib}_F[B])$

|       |   |                                   |                              |
|-------|---|-----------------------------------|------------------------------|
| 1     | 1 | $X \in \text{Fib}_F[B]$           | $A$                          |
| 1     | 2 | $X \neq \emptyset$                | <i>Th.</i> 7.3.2.2(1)        |
| 3     | 3 | $Y \in \text{Fib}_F[B]$           | $A$                          |
| 4     | 4 | $X \neq Y$                        | $A$                          |
| 1,3,4 | 5 | $X \cap Y = \emptyset$            | <i>Th.</i> 5.3.2.11(1, 3, 4) |
|       | 6 | $\text{DisjFam}(\text{Fib}_F[B])$ | <i>Def.</i> 3.14.2.1(2, 5)   |

### 3.3 Einschränkungen und Korestriktionen

#### 3.3.1 Einschränkung auf das Bild

**Theorem 7.3.3.1 (Surjektivität der Einschränkung auf das Bild).**

**Mengen:**  $A, B, C, x, y$

**Funktionen:**  $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$C \subseteq A, \ y \in F[C] \vdash \exists x \in C \ F \upharpoonright_C (x) = y$$

|     |    |                                                 |                             |
|-----|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1   | 1  | $C \subseteq A$                                 | $A$                         |
| 2   | 2  | $y \in F[C]$                                    | $A$                         |
| 1,2 | 3  | $\exists x \in C \ y = F(x)$                    | <i>Th.</i> 5.2.5.3(1, 2)    |
| 4   | 4  | $x \in C \wedge y = F(x)$                       | $A$                         |
| 4   | 5  | $x \in C$                                       | $\wedge E1(4)$              |
| 4   | 6  | $y = F(x)$                                      | $\wedge E2(4)$              |
| 1,4 | 7  | $F \upharpoonright_C (x) = F(x)$                | <i>Th.</i> 5.3.2.14(1, 5)   |
| 4   | 8  | $F(x) = y$                                      | <i>Th.</i> 2.9.1.1(6)       |
| 1,4 | 9  | $F \upharpoonright_C (x) = y$                   | <i>Th.</i> 2.9.1.2(7, 8)    |
| 1,4 | 10 | $\exists x \in C \ F \upharpoonright_C (x) = y$ | $\exists I(\wedge I(5, 9))$ |

$$1,2 \quad 11 \quad \exists x \in C \quad F \upharpoonright_C (x) = y \quad \exists E(3, 4, 10)$$

**Theorem 7.3.3.2 (Einschränkung als surjektive Funktion auf das Bild).**

**Mengen:**  $A, B, C$   
**Funktionen:**  $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$C \subseteq A \vdash F \upharpoonright_C: C \twoheadrightarrow F[C]$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad C \subseteq A & A \\ 1 \quad 2 \quad F \upharpoonright_C: C \rightarrow B & Th. \ 5.3.2.12(1) \\ 1 \quad 3 \quad \forall y \in F[C] \exists x \in C \quad F \upharpoonright_C (x) = y & Th. \ 7.3.3.1(1) \\ 1 \quad 4 \quad F \upharpoonright_C: C \twoheadrightarrow F[C] & Def. \ 7.2.1.1(2, 3) \end{array}$$

### 3.3.2 Einschränkung auf Urbilder

**Theorem 7.3.3.3 (Zeugen im Urbild einer Teilmenge).**

**Mengen:**  $A, B, T, x, y$   
**Funktionen:**  $F$

$$F: A \twoheadrightarrow B, \quad T \subseteq B, \quad y \in T \vdash \exists x \in F^{-1}[T] \quad F \upharpoonright_{F^{-1}[T]} (x) = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad F: A \twoheadrightarrow B & A \\ 2 \quad 2 \quad T \subseteq B & A \\ 3 \quad 3 \quad y \in T & A \\ 1 \quad 4 \quad F: A \rightarrow B & Def. \ 7.2.1.1(1) \\ 2,4 \quad 5 \quad F^{-1}[T] \subseteq A & Th. \ 5.2.6.4(4, 2) \\ 2,3 \quad 6 \quad y \in B & Th. \ 3.5.2.6(2, 3) \\ 1,2,3 \quad 7 \quad \exists x \in A \quad F(x) = y & Ax. \ 7.2.1.1(6) \\ 8 \quad 8 \quad x \in A \wedge F(x) = y & A \\ 8 \quad 9 \quad x \in A & \wedge E1(8) \\ 8 \quad 10 \quad F(x) = y & \wedge E2(8) \\ 3,8 \quad 11 \quad F(x) \in T & = E(10, 3) \\ 4,2 \quad 12 \quad x \in F^{-1}[T] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in T) & Th. \ 5.2.6.1(4, 2) \\ 8 \quad 13 \quad x \in A \wedge F(x) \in T & \wedge I(9, 11) \\ 2,8 \quad 14 \quad x \in F^{-1}[T] & Th. \ 2.2.4.2(12, 13) \\ 5,8 \quad 15 \quad F \upharpoonright_{F^{-1}[T]} (x) = F(x) & Th. \ 5.3.2.14(5, 14) \\ 5,8 \quad 16 \quad F \upharpoonright_{F^{-1}[T]} (x) = y & Th. \ 2.9.1.2(15, 10) \\ 5,8 \quad 17 \quad \exists x \in F^{-1}[T] \quad F \upharpoonright_{F^{-1}[T]} (x) = y & \exists I(\wedge I(14, 16)) \\ 1,2,3 \quad 18 \quad \exists x \in F^{-1}[T] \quad F \upharpoonright_{F^{-1}[T]} (x) = y & \exists E(7, 8, 17) \end{array}$$

**Theorem 7.3.3.4 (Einschränkung auf ein Urbild als surjektive Funktion).**

**Mengen:**  $A, B, T, y$

**Funktionen:**  $F$

$$F: A \rightarrow B, T \subseteq B \vdash F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow T$$

|     |   |                                                                                |                    |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 1 | $F: A \rightarrow B$                                                           | $A$                |
| 2   | 2 | $T \subseteq B$                                                                | $A$                |
| 1   | 3 | $F: A \rightarrow B$                                                           | Def. 7.2.1.1(1)    |
| 2,3 | 4 | $F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow T$                       | Th. 5.3.2.20(3, 2) |
| 1,2 | 5 | $\forall y \in T \exists x \in F^{-1}[T] F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}(x) = y$ | Th. 7.3.3.3(1, 2)  |
| 1,2 | 6 | $F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow T$                       | Def. 7.2.1.1(4, 5) |

### 3.3.3 Eingeschränkte Projektionen

#### Projektionen

**Theorem 7.3.3.5 (Surjektivität).**

**Mengen:**  $A, B, x$

**Totale Relationen:**  $\triangleright \text{TR}(R, A, B)$

$$x \in A \vdash \exists y \in R(\pi_1 \upharpoonright_R(y) = x)$$

|   |    |                                                   |                             |
|---|----|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 1  | $x \in A$                                         | $A$                         |
|   | 2  | $R \subseteq A \times B$                          | Def. 3.17.1.1               |
| 1 | 3  | $\exists x' (x, x') \in R$                        | Ax. 4.2.1.1(1)              |
| 4 | 4  | $(x, x') \in R$                                   | $A$                         |
| 4 | 5  | $(x, x') \in A \times B$                          | Th. 3.5.2.6(2,4)            |
| 4 | 6  | $\pi_1 \upharpoonright_R (x, x') = \pi_1(x, x')$  | Th. 5.3.2.14(2,4)           |
| 4 | 7  | $= x$                                             | Th. 7.3.1.3(5)              |
| 4 | 8  | $\pi_1 \upharpoonright_R (x, x') = x$             | Tr.(6, 7)                   |
| 4 | 9  | $\exists y \in R \pi_1 \upharpoonright_R (y) = x$ | $\exists I(\wedge I(4, 8))$ |
| 1 | 10 | $\exists y \in R \pi_1 \upharpoonright_R (y) = x$ | $\exists E(3, 4, 9)$        |

**Theorem 7.3.3.6 (Surjektive Funktion).**

**Mengen:**  $A, B$

**Totale Relationen:**  $\triangleright \text{TR}(R, A, B)$

$$\pi_1 \upharpoonright_R: R \rightarrow A$$

|   |                                                                     |                             |
|---|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | $\pi_1 \upharpoonright_R: R \rightarrow A$                          | Th. 5.3.2.12(Def. 3.17.1.1) |
| 2 | $\forall x \in A \exists y \in R (\pi_1 \upharpoonright_R (y) = x)$ | Th. 7.3.3.5                 |
| 3 | $\pi_1 \upharpoonright_R: R \rightarrow A$                          | Def. 7.2.1.1(1, 2)          |

### 3.3.4 Korestriktion auf das Bild

Die Korestriktion einer Funktion auf ihr Bild wurde bereits im grundlegenden Aufbau dieses Bandes als surjektive Standardkonstruktion nachgewiesen. Sie wird im Folgenden ohne erneute Herleitung verwendet.

## 3.4 Kompositionen

### 3.4.1 Erhalt der Surjektivität

**Theorem 7.3.4.1 (Erhalt der Surjektivität).**

*Mengen:*  $x, y, z, A, B, C$   
*Surjektive Funktionen:*  $\triangleright F: A \twoheadrightarrow B, G: B \twoheadrightarrow C$

$$z \in C \vdash \exists x \in A (G \circ F)(x) = z$$

|     |    |                                      |                              |
|-----|----|--------------------------------------|------------------------------|
| 1   | 1  | $z \in C$                            | $A$                          |
| 1   | 2  | $\exists y \in B G(y) = z$           | $Ax. 7.2.1.1(1)$             |
| 3   | 3  | $y \in B \wedge G(y) = z$            | $A$                          |
| 3   | 4  | $y \in B$                            | $\wedge E1(3)$               |
| 3   | 5  | $G(y) = z$                           | $\wedge E2(3)$               |
| 3   | 6  | $\exists x \in A F(x) = y$           | $Ax. 7.2.1.1(4)$             |
| 7   | 7  | $x \in A \wedge F(x) = y$            | $A$                          |
| 7   | 8  | $x \in A$                            | $\wedge E1(7)$               |
| 7   | 9  | $F(x) = y$                           | $\wedge E2(7)$               |
| 3,7 | 10 | $G(F(x)) = z$                        | $= E(9, 5)$                  |
| 3,7 | 11 | $(G \circ F)(x) = G(F(x))$           | $Th. 5.3.3.2(8)$             |
| 3,7 | 12 | $(G \circ F)(x) = z$                 | $= E(11, 10)$                |
| 3,7 | 13 | $\exists x \in A (G \circ F)(x) = z$ | $\exists I(\wedge I(8, 12))$ |
| 3   | 14 | $\exists x \in A (G \circ F)(x) = z$ | $\exists E(6, 7, 13)$        |
| 1   | 15 | $\exists x \in A (G \circ F)(x) = z$ | $\exists E(2, 3, 14)$        |

**Theorem 7.3.4.2 (Die Komposition als surjektive Funktion).**

*Mengen:*  $A, B, C$   
*Surjektive Funktionen:*  $\triangleright F: A \twoheadrightarrow B, G: B \twoheadrightarrow C$

$$G \circ F: A \twoheadrightarrow C$$

|   |                                                      |                      |
|---|------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | $G \circ F: A \rightarrow C$                         | $Th. 5.3.3.1$        |
| 2 | $\forall z \in C \exists x \in A (G \circ F)(x) = z$ | $Th. 7.3.4.1$        |
| 3 | $G \circ F: A \twoheadrightarrow C$                  | $Def. 7.2.1.1(1, 2)$ |

### 3.5 Leere Bereiche

**Theorem 7.3.5.1** (Leere Relation ist surjektiv auf  $\emptyset$ ).

*Mengen:*  $y, x$

$$\emptyset: \emptyset \rightarrow \emptyset$$

|   |                                                                          |                           |
|---|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | $\emptyset: \emptyset \rightarrow \emptyset$                             | <i>Th.</i> 5.3.4.7        |
| 2 | $2 \ y \in \emptyset$                                                    | <i>A</i>                  |
| 3 | $y \notin \emptyset$                                                     | <i>Th.</i> 3.6.2.2        |
| 2 | $4 \ \perp$                                                              | $\perp I(2, 3)$           |
| 2 | $5 \ \exists x \in \emptyset (\emptyset(x) = y)$                         | <i>Th.</i> 2.1.7.3(2, 3)  |
| 6 | $y \in \emptyset \rightarrow \exists x \in \emptyset (\emptyset(x) = y)$ | $\rightarrow I(2, 5)$     |
| 7 | $\emptyset: \emptyset \rightarrow \emptyset$                             | <i>Def.</i> 7.2.1.1(1, 6) |